مبادرة التعلم الذاتي 2026 — مجاناً 100%

مذكرة القوانين الذهبية — قدرات كمي 2026

شرح مبسط لقوانين الحساب والجبر والهندسة والمقارنات واستراتيجيات الحل الذهني السريع

منصة الخوارزمي
Al-Khwarizmi Platform © 2026

1. استراتيجيات الحل الذهني السريع (توفير الوقت)

- **طريقة التدرج المنتظم:** لحساب النسب المئوية بسرعة (10%، 20%، 50%) بدون ضرب وقسمة تقليدية.
- **قاعدة التجريب الذكي للخيارات:** ابدأ بالخيار المتوسط (ب أو ج) لمعرفة هل الناتج يحتاج قيمة أكبر أو أصغر.
- **استبعاد الخيارات غير المنطقية:** حذف الإجابات المستحيلة هندسياً أو حسابياً قبل الشروع في التفكير.
- **الحل بالرسم التخطيطي:** تمثيل الكسور والمسائل الحسابية بأشكال بصرية لسهولة الاستنتاج.

2. قوانين الحساب والجبر الأساسية

القانون / المفهوم	الصيغة الرياضية	ملاحظة وتطبيق
الزيادة والنقصان بنفس النسبة س%	النقصان = (س² ÷ 100)%	زيادة 20% ثم خفض 20% = نقص 4% دائماً
المتوسط الحسابي	المجموع ÷ العدد	المجموع = المتوسط × العدد
ضرب الأسس ذات الأساس الموحد	س^أ × س^ب = س^(أ+ب)	تُجمع الأسس في الضرب وتُطرح في القسمة
قوة القوة (رفع الأس لأس)	(س^أ)^ب = س^(أ×ب)	تُضرب الأسس ببعضها
المتطابقة الشهيرة: فرق بين مربعين	س² - ص² = (س - ص)(س + ص)	تستخدم لتبسيط الكسور الجبرية الكبيرة

3. قوانين الهندسة والمثلثات والزوايا

- **مجموع زوايا المثلث:** 180 درجة، والزاوية الخارجية تساوي مجموع الزاويتين الداخليتين البعيدتين.
- **المثلث القائم الشهير (فيثاغورس):** أطوال أضلاعه (3، 4، 5) أو مضاعفاتها (6، 8، 10) وكذلك (5، 12، 13).
- **المثلث 30-60:** الضلع المقابل للزاوية 30° يساوي نصف طول الوتر، والضلع المقابل لـ 60° = (الوتر ÷ 2) × جذر 3.
- **الدائرة:** المحيط = 2 × ط × نق | المساحة = ط × نق². (ط تقريباً 3.14 أو 22/7).
- **مجموع زوايا الشكل الرباعي:** 360 درجة، ومجموع زوايا المضلع المنتظم = (ن - 2) × 180.

4. قوانين السرعة والمسافة والحركة

الحالة	القانون	مثال
حركة في اتجاهين متعاكسين	الزمن = المسافة ÷ (السرعة الأولى + السرعة الثانية)	سيارتان تنطلقان مبتعدتين
حركة في نفس الاتجاه (لحاق)	الزمن = فارق المسافة ÷ (فارق السرعتين)	سيارة تطارد سيارة أخرى
السرعة المتوسطة	(2 × س1 × س2) ÷ (س1 + س2)	عند قطع نفس المسافة ذهاباً وإياباً

5. استراتيجيات أسئلة المقارنات

- **الخيارات الثابتة:** (أ) الأولى أكبر | (ب) الثانية أكبر | (ج) القيمتان متساويتان | (د) المعطيات غير كافية.
- **قاعدة التعويض:** إذا كانت المتغيرات غير محددة (موجبة/سالبة/كسور)، جرّب أرقاماً مختلفة (0، 1، -1، 1/2)؛ فإذا تغيرت النتيجة يكون الجواب فوراً (د).
- **حذف المتشابهات:** احذف القيم المشتركة من الطرفين قبل المقارنة للوصول لأبسط شكل ممكن.